

Cor extension entera anillos transitiva

Corolario 1. Sean B/A y C/B extensiones enteras de anillos

$$\implies C/A \text{ es una extensión entera.}$$

Demostración: Por el teo-extension-entero-modulo-finitamente-generado/Teorema 1, como $A \subset B$ es una extensión entera, B es un A -módulo finitamente generado. De forma análoga, como $B \subset C$ es una extensión entera, C es un B -módulo finitamente generado.

Por tanto, C es un A -módulo finitamente generado como composición de módulos finitamente generados. Para verlo, sean $\{b_1, \dots, b_m\}$ un conjunto generador de B como A -módulo y $\{c_1, \dots, c_n\}$ un conjunto generador de C como B -módulo. Entonces,

$$\forall c \in C : \exists \{\beta_j\}_{j=1}^n \subset B : c = \sum_{j=1}^n \beta_j c_j.$$

A su vez, $\forall j \in \mathbb{N}_n : \exists \{a_{ij}\}_{i=1}^m \subset A : \beta_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} b_i$. Por tanto,

$$c = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} b_i \right) c_j = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} (b_i c_j).$$

luego C es generado como A -módulo por el conjunto finito $\{b_i c_j : i \in \mathbb{N}_m \wedge j \in \mathbb{N}_n\}$.

Entonces, por el teo-extension-modulo-finitamente-generado-imp-entera/Teorema 1, como C es un A -módulo finitamente generado, la extensión $A \subset C$ es entera. ■